

ગુજરાત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ વિશેષ માર્ગદર્શિકા

સંખ્યા પદ્ધતિ

(NUMBER SYSTEM - COMPLETE EBOOK)

- ✓ **અધિકૃત સ્ત્રોત:** GCERT & NCERT ગણિત (ધોરણ ૫ થી ૧૦) + વૈદિક ગણિત
- ✓ **૩-સ્તરીય રચના:** નાની સમજણ → બેઝિક સમજણ → વધુ સમજણ
- ✓ **સ્પર્ધાત્મક અભિગમ:** CCE, GPSC, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, ફોરેસ્ટ ગાર્ડ, TET/TAT
- ✓ **ઝડપી ગણતરી:** વૈદિક ગણિતના સૂત્રો (બીજાંક, એકાધિકેન, નિખિલં, દ્વંદ્વ યોગ)
- ✓ **શુદ્ધ ગાણિતિક રજૂઆત:** સ્પષ્ટ સૂત્રો, ચાવીઓ અને ૫૦ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોત્તરો

📲 **Download Smart Exam Guru App (Play Store)**

પ્રકાશક: Smart Exam Guru Publication | શૂન્ય ટકા માહિતી કપાત (Zero Omission)

વિષયસૂચિ (Table of Contents)

ભાગ ૧: નાની સમજણ (પ્રાથમિક પાયો - ધોરણ ૫ અને ૬)

- ૧.૧ અંકજ્ઞાન, સ્થાનકિંમત અને દાર્શનિક કિંમત
- ૧.૨ ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા લેખન પદ્ધતિ
- ૧.૩ સંખ્યાઓની સરખામણી, ચડતો-ઊતરતો ક્રમ અને સંખ્યા નિર્માણ
- ૧.૪ પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ, એકી અને બેકી સંખ્યાઓ
- ૧.૫ ગણિતમાં પૅટર્ન (ત્રિકોણીય અને ચોરસ સંખ્યાઓ, કપ્લેકર અચળાંક ૬૧૭૪)
- ભાગ ૧ ના સ્વાધ્યાય ઉદાહરણો

ભાગ ૨: બેઝિક સમજણ (માધ્યમિક સિદ્ધાંતો - ધોરણ ૭ અને ૮)

- ૨.૧ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (Integers) અને બ્રહ્મગુપ્તના ચિહ્ન નિયમો
- ૨.૨ અવિભાજ્ય, વિભાજ્ય, સહ-અવિભાજ્ય અને જોડિયા અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ
- ૨.૩ વિભાજ્યતાની સુવર્ણ ચાવીઓ (૨ થી ૧૧)
- ૨.૪ ગુ.સા.અ. (HCF) અને લ.સા.અ. (LCM) ના પાયાના નિયમો
- ૨.૫ અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ (વ્યસ્ત અને વિરોધી સંખ્યાઓ)
- ૨.૬ વર્ગ-વર્ગમૂળ, પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી અને ઘન-ઘનમૂળ
- ૨.૭ ઘાત અને ઘાતાંકના સુવર્ણ નિયમો
- ભાગ ૨ ના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત ઉદાહરણો

ભાગ ૩: વધુ સમજણ (ઉચ્ચ કક્ષા, વૈદિક ગણિત અને CCE/GPSC સ્માર્ટ શોર્ટકટ્સ)

- ૩.૧ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (સંમેય, અસંમેય, અનંત-આવૃત્ત દશાંશનું p/q માં રૂપાંતર)
- ૩.૨ છેદનું સંમેયીકરણ અને યુક્લિડની ભાગપ્રવિધિ (ધોરણ ૧૦)
- ૩.૩ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સ્પેશિયલ પાવર કન્સેપ્ટ્સ:
  - એકમનો અંક શોધવો (Cyclicity of Unit Digits)
  - શેષ પ્રમેય (Remainder Theorem)
  - શૂન્યોની સંખ્યા શોધવી (Trailing Zeros)
  - ભાજકો/અવયવોની કુલ સંખ્યા અને સરવાળો
  - ક્રમિક સંખ્યાઓના સરવાળાના સુવર્ણ સૂત્રો
- ૩.૪ વૈદિક ગણિતની ઝડપી શોર્ટકટ ચાવીઓ (બીજાંક, એકાધિકેન, નિખિલં, દ્વંદ્વ યોગ)
- ૩.૫ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના મોસ્ટ આઈએમપી ૫૦ MCQs (વિગતવાર સમજૂતી સાથે)

ભાગ ૧: નાની સમજણ (Small Foundation)

ધોરણ ૫ (ગણિત ગમ્મત) અને ધોરણ ૬ (ગણિત પ્રકાશ - નવી આવૃત્તિ) પર આધારિત પાયાનું અંકજ્ઞાન

૧.૧ અંકજ્ઞાન, સ્થાનકિંમત અને દાર્શનિક કિંમત

ગણિતની શરૂઆત અંકોથી થાય છે. આપણી સંખ્યા પદ્ધતિમાં કુલ ૧૦ મૂળભૂત અંકો છે: **૦, ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯**. આ અંકોના યોગ્ય સંયોજનથી કોઈપણ નાની કે મોટી સંખ્યા બને છે.

૧. સ્થાનકિંમત (Place Value)

કોઈપણ સંખ્યામાં અંક જે સ્થાન પર આવેલો હોય (એકમ, દશક, સો, હજાર...), તે સ્થાનના આધારે મળતી કિંમતને તે અંકની **સ્થાનકિંમત** કહે છે.

- એકમના અંકની સ્થાનકિંમત = અંક × ૧
- દશકના અંકની સ્થાનકિંમત = અંક × ૧૦
- સોના અંકની સ્થાનકિંમત = અંક × ૧૦૦
- હજારના અંકની સ્થાનકિંમત = અંક × ૧,૦૦૦
- દસ હજારના અંકની સ્થાનકિંમત = અંક × ૧૦,૦૦૦
- લાખના અંકની સ્થાનકિંમત = અંક × ૧,૦૦,૦૦૦

૨. દાર્શનિક કિંમત / મૂળ કિંમત (Face Value)

સંખ્યામાં અંક ગમે તે સ્થાન પર હોય, પરંતુ તેનું પોતાનું વાસ્તવિક મૂલ્ય તે તેની **દાર્શનિક કિંમત** છે. દાર્શનિક કિંમત ક્યારેય સ્થાન બદલાવાથી બદલાતી નથી.

> **પરીક્ષા લક્ષી ગોલ્ડન પોઈન્ટ: શૂન્ય (0) ની વિશિષ્ટતા**
>
> **શૂન્ય (૦)** એકમાત્ર એવો અંક છે જેની **સ્થાનકિંમત અને દાર્શનિક કિંમત હંમેશા સમાન (૦ જ)** રહે છે, પછી ભલે તે કોઈપણ સ્થાન પર હોય!

ઉદાહરણ ૧: સંખ્યા ૭,૪૫,૮૯૨ માં ૪ ની સ્થાનકિંમત અને ૫ ની દાર્શનિક કિંમતનો તફાવત શોધો.

- ૪ નું સ્થાન: દસ હજાર (૧૦,૦૦૦) ના સ્થાને છે → સ્થાનકિંમત = ૪ × ૧૦,૦૦૦ = **૪૦,૦૦૦**
- ૫ ની દાર્શનિક કિંમત = **૫**
- તફાવત = ૪૦,૦૦૦ - ૫ = **૩૯,૯૯૫**

૧.૨ ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા લેખન પદ્ધતિ

મોટી સંખ્યાઓને સરળતાથી વાંચવા અને લખવા માટે અલ્પવિરામ (Commas) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે:

વિગત	ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ (Indian System)	આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા પદ્ધતિ (International System)
અલ્પવિરામનો નિયમ	પ્રથમ ૩ અંક પછી, ત્યારબાદ બબ્બે અંક પછી (જમણી બાજુથી)	હંમેશા ત્રણ-ત્રણ અંક પછી (જમણી બાજુથી)
સ્થાન ક્રમ	એકમ, દશક, સો, હજાર, દસ હજાર, લાખ, દસ લાખ, કરોડ, દસ કરોડ	Ones, Tens, Hundreds, Thousands, Ten-Thousands, Hundred-Thousands, Millions, Ten-Millions, Hundred-Millions, Billions
ઉદાહરણ (78945612)	**૭,૮૯,૪૫,૬૧૨** (સાત કરોડ નેવ્યાસી લાખ પિસ્તાલીસ હજાર છસો બાર)	**78,945,612** (78 Million, 945 Thousand, 612)

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કન્વર્ઝન ટેબલ

- ૧ લાખ = ૧૦૦ હજાર (100 Thousand)
- ૧૦ લાખ = **૧ મિલિયન (1 Million)**
- ૧ કરોડ = ૧૦ મિલિયન (10 Million)
- ૧૦ કરોડ = ૧૦૦ મિલિયન (100 Million)
- ૧ અબજ (૧૦૦ કરોડ) = **૧ બિલિયન (1 Billion)**

૧.૩ સંખ્યાઓની સરખામણી અને સંખ્યા નિર્માણ

- **અંકોની સંખ્યા સરખાવો:** જે સંખ્યામાં અંકોની સંખ્યા વધારે હોય તે સંખ્યા હંમેશા મોટી હોય છે. (દા.ત. ૫ અંકની સંખ્યા > ૪ અંકની સંખ્યા).
- **ડાબી બાજુથી સરખામણી:** જો અંકોની સંખ્યા સમાન હોય, તો સૌથી ડાબી બાજુના અંકથી સરખામણી શરૂ કરવી.
- **ચડતો ક્રમ (Ascending Order):** સૌથી નાની સંખ્યાથી શરૂ કરીને મોટી સંખ્યા તરફ જવું.
- **ઊતરતો ક્રમ (Descending Order):** સૌથી મોટી સંખ્યાથી શરૂ કરીને નાની સંખ્યા તરફ જવું.

આપેલા અંકો પરથી સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા બનાવવી:

1. **સૌથી મોટી સંખ્યા:** આપેલા અંકોને ઊતરતા ક્રમમાં (મોટાથી નાના) ગોઠવો.
2. **સૌથી નાની સંખ્યા:** આપેલા અંકોને ચડતા ક્રમમાં (નાનાથી મોટા) ગોઠવો. (ચેતવણી: જો શૂન્ય આપેલો હોય તો શૂન્યને પ્રથમ સ્થાને ન મૂકતાં, બીજા સ્થાને મૂકવો).

ઉદાહરણ ૨: અંકો ૭, ૦, ૪, ૮, ૧ નો ફક્ત એક જ વાર ઉપયોગ કરી ૫ અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા બનાવો અને તેમનો સરવાળો કરો.

- સૌથી મોટી સંખ્યા (મોટાથી નાના): **૮૭,૪૧૦**
- સૌથી નાની સંખ્યા (શૂન્ય બીજા સ્થાને): **૧૦,૪૭૮**
- સરવાળો = ૮૭,૪૧૦ + ૧૦,૪૭૮ = **૯૭,૮૮૮**

૧.૪ પ્રારંભિક સંખ્યા પ્રકારો

- **પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ (Natural Numbers - N):** ગણતરીની સંખ્યાઓ: N = {૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ...}. સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા **૧** છે. સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી (અનંત છે).
- **પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers - W):** પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં શૂન્ય ઉમેરતાં પૂર્ણ સંખ્યાઓ મળે છે: W = {૦, ૧, ૨, ૩, ૪, ...}. સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા **૦** છે. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે, પણ દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક નથી (૦ અપવાદ છે).
- **બેકી / યુગ્મ સંખ્યાઓ (Even Numbers):** જે સંખ્યાનો એકમનો અંક **૦, ૨, ૪, ૬ કે ૮** હોય અને તેને ૨ વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. (દા.ત. ૨, ૪, ૬, ૮, ૧૦...). સૌથી નાની ધન બેકી સંખ્યા ૨ છે.
- **એકી / અયુગ્મ સંખ્યાઓ (Odd Numbers):** જે સંખ્યાનો એકમનો અંક **૧, ૩, ૫, ૭ કે ૯** હોય અને તેને ૨ વડે નિઃશેષ ભાગી ન શકાય. (દા.ત. ૧, ૩, ૫, ૭, ૯...). સૌથી નાની ધન એકી સંખ્યા ૧ છે.

એકી-બેકી સંખ્યાઓના ગાણિતિક નિયમો

- બેકી + બેકી = **બેકી** (દા.ત. ૪ + ૬ = ૧૦)
- એકી + એકી = **બેકી** (દા.ત. ૩ + ૫ = ૮)
- એકી + બેકી = **એકી** (દા.ત. ૩ + ૪ = ૭)
- એકી × એકી = **એકી** (દા.ત. ૩ × ૫ = ૧૫)
- બેકી × કોઈપણ સંખ્યા = **હંમેશા બેકી**

૧.૫ ગણિતમાં પૅટર્ન (ધોરણ ૬ નવી આવૃત્તિ ૨૦૨૪-૨૦૨૬ સ્પેશિયલ)

૧. ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ (Triangular Numbers)

જે સંખ્યાઓ દ્વારા બિંદુઓની ત્રિકોણાકાર રચના કરી શકાય તેને ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ કહે છે. આ શ્રેણી નીચે મુજબ આગળ વધે છે: **૧, ૩, ૬, ૧૦, ૧૫, ૨૧, ૨૮, ૩૬, ૪૫, ૫૫...**

n-મી ત્રિકોણીય સંખ્યા શોધવાનું સૂત્ર: $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$

પરીક્ષા લક્ષી નોંધ: કોઈપણ બે ક્રમિક ત્રિકોણીય સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશા **પૂર્ણવર્ગ (Square Number)** બને છે! જેમ કે:

- ૧ + ૩ = ૪ ($૨^2 = ૪$)
- ૩ + ૬ = ૯ ($૩^2 = ૯$)
- ૬ + ૧૦ = ૧૬ ($૪^2 = ૧૬$)
- ૧૦ + ૧૫ = ૨૫ ($૫^2 = ૨૫$)

૨. કપ્લેકર અચળાંક (Kaprekar Constant: 6174)

ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રી દત્તાત્રેય રામચંદ્ર કપ્લેકર (D.R. Kaprekar) દ્વારા શોધાયેલ **૬૧૭૪** એ ૪-અંકનો જાદુઈ અચળાંક છે.

કપ્લેકર પ્રક્રિયા (Kaprekar Routine)

૧. બધા અંક સમાન ન હોય તેવા કોઈપણ ૪ અંક પસંદ કરો (દા.ત. ૩, ૫, ૨, ૪).

૨. તેમાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવો: ૫૪૩૨.

૩. તેમાંથી સૌથી નાની સંખ્યા બનાવો: ૨૩૪૫.

૪. બાદબાકી કરો: ૫૪૩૨ - ૨૩૪૫ = ૩૦૮૭.

૫. આ પ્રક્રિયા વધુમાં વધુ ૭ પગલાં સુધી પુનરાવર્તિત કરતાં પરિણામ હંમેશા **૬૧૭૪** જ આવશે!

ભાગ ૨: બેઝિક સમજણ (Basic Conceptual Level)

ધોરણ ૭ અને ધોરણ ૮ ના ગણિત આધારિત નિયમો, વિભાજ્યતાની ચાવીઓ, ગુ.સા.અ.-લ.સા.અ. અને ઘાતાંક

૨.૧ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (Integers - Z) અને ચિહ્ન નિયમો

પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ઋણ સંખ્યાઓનો સમાવેશ કરવાથી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ બને છે:
Z = {..., -૩, -૨, -૧, ૦, ૧, ૨, ૩, ...}

- **ધન પૂર્ણાંક (Z^+):** ૧, ૨, ૩, ૪, ... (શૂન્ય કરતાં મોટી સંખ્યાઓ)
- **ઋણ પૂર્ણાંક (Z^-):** -૧, -૨, -૩, -૪, ... (શૂન્ય કરતાં નાની સંખ્યાઓ)
- **શૂન્ય (૦):** ન તો ધન છે કે ન તો ઋણ છે. તે તટસ્થ પૂર્ણાંક છે.

બ્રહ્મગુપ્તના સુવર્ણ ચિહ્ન નિયમો (ઈ.સ. ૬૨૮)

સરવાળા અને બાદબાકી:

• સમાન ચિહ્નો (બંને + કે બંને -) → સરવાળો થાય અને મૂળ ચિહ્ન આવે. દા.ત. (-૫) + (-૩) = -૮

• અસમાન ચિહ્નો (+ અને -) → મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ થાય અને મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન આવે. દા.ત. (-૯) + ૪ = -૫

ગુણાકાર અને ભાગાકાર:

• (+) × (+) = (+) | (-) × (-) = (+) [બે ઋણ સંખ્યાનો ગુણાકાર ધન થાય]

• (+) × (-) = (-) | (-) × (+) = (-)

પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના મુખ્ય ગુણધર્મો:

ગુણધર્મ	સરવાળા માટે	ગુણાકાર માટે
સંવૃતતા (Closure)	a + b ∈ Z (હંમેશા પૂર્ણાંક મળે)	a × b ∈ Z (હંમેશા પૂર્ણાંક મળે)
ક્રમનો નિયમ (Commutative)	a + b = b + a	a × b = b × a
જૂથનો નિયમ (Associative)	(a + b) + c = a + (b + c)	(a × b) × c = a × (b × c)
તટસ્થ ઘટક (Identity)	**૦** (a + ૦ = a)	**૧** (a × ૧ = a)
વિરોધી / વ્યસ્ત	a ની વિરોધી સંખ્યા **-a** (a + (-a) = ૦)	a ની વ્યસ્ત સંખ્યા **1/a** (a × 1/a = ૧, a ≠ 0)

૨.૨ અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ

- **અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Prime Numbers):** જે સંખ્યાને માત્ર અને માત્ર ૨ જ અવયવો હોય (૧ અને તે સંખ્યા પોતે). જેમ કે: ૨, ૩, ૫, ૭, ૧૧, ૧૩, ૧૭, ૧૯, ૨૩...
- **વિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Composite Numbers):** જે સંખ્યાને ૨ કરતાં વધુ અવયવો હોય. જેમ કે: ૪, ૬, ૮, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૫...
- **વિશેષ સંખ્યા: ૧ (એક)** વિશિષ્ટ સંખ્યા છે — તે અવિભાજ્ય પણ નથી અને વિભાજ્ય પણ નથી!

- **સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા: ૨** છે, અને ૨ એ **એકમાત્ર બેકી (Even) અવિભાજ્ય સંખ્યા** છે. બાકીની તમામ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એકી છે.
- **સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Co-prime Numbers):** જે બે સંખ્યાઓનો સામાન્ય અવયવ માત્ર ૧ હોય (એટલે કે તેમનો ગુ.સા.અ. = ૧ હોય). દા.ત. (૮, ૧૫), (૯, ૧૬). સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય હોવી જરૂરી નથી.
- **જોડિયા અવિભાજ્ય (Twin Primes):** જે બે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ વચ્ચે માત્ર ૨ નો તફાવત હોય. દા.ત. (૩, ૫), (૫, ૭), (૧૧, ૧૩), (૧૭, ૧૯), (૨૯, ૩૧), (૪૧, ૪૩), (૫૯, ૬૧), (૭૧, ૭૩).

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ગોલ્ડન ડેટા: ૧ થી ૧૦૦ ની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ

- ૧ થી ૧૦૦ વચ્ચે કુલ **૨૫ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ** આવેલી છે.
- ૧ થી ૫૦ વચ્ચે: **૧૫** (૨, ૩, ૫, ૭, ૧૧, ૧૩, ૧૭, ૧૯, ૨૩, ૨૯, ૩૧, ૩૭, ૪૧, ૪૩, ૪૭)
- ૫૧ થી ૧૦૦ વચ્ચે: **૧૦** (૫૩, ૫૯, ૬૧, ૬૭, ૭૧, ૭૩, ૭૯, ૮૩, ૮૯, ૯૭)
- ૧ થી ૧૦૦ સુધીની તમામ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો સરવાળો = **૧,૦૬૦** થાય છે.

૨.૩ વિભાજ્યતાની સુવર્ણ ચાવીઓ (Divisibility Rules)

ભાજક	વિભાજ્યતાની શરત (ચાવી)	ઉદાહરણ
૨	સંખ્યાનો એકમનો અંક ૦, ૨, ૪, ૬, કે ૮ હોવો જોઈએ.	૩૫૪૮ (એકમ ૮ છે → વિભાજ્ય)
૩	સંખ્યાના તમામ અંકોનો સરવાળો ૩ વડે ભાગી શકાતો હોવો જોઈએ.	૭૨૯ → ૭+૨+૯=૧૮ (૧૮ ને ૩ વડે ભગાય)
૪	સંખ્યાના છેલ્લા બે અંકો (દશક અને એકમ) થી બનતી સંખ્યા ૪ વડે વિભાજ્ય હોય અથવા છેલ્લા બંને અંક ૦૦ હોય.	૫૩,૭૨૪ → ૨૪ ને ૪ વડે ભગાય (વિભાજ્ય)
૫	સંખ્યાનો એકમનો અંક ૦ અથવા ૫ હોવો જોઈએ.	૪૭૫, ૯૨૦
૬	સંખ્યા ૨ અને ૩ બંને વડે વિભાજ્ય હોવી જોઈએ (એટલે કે બેકી હોય અને અંકોનો સરવાળો ૩ નો ગુણક હોય).	૪૩૮ (બેકી છે, ૪+૩+૮=૧૫ → વિભાજ્ય)
૭	એકમના અંકને બમણો કરી બાકીની સંખ્યામાંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા ૭ વડે વિભાજ્ય હોવી જોઈએ.	૩૪૩ → ૩૪ - (૩ × ૨) = ૨૮ (૭ × ૪ = ૨૮)
૮	છેલ્લા ત્રણ અંકોથી બનતી સંખ્યા ૮ વડે વિભાજ્ય હોય અથવા છેલ્લા ત્રણેય અંક ૦૦૦ હોય.	૭,૧૫,૫૧૨ → ૫૧૨ ÷ ૮ = ૬૪ (વિભાજ્ય)
૯	સંખ્યાના તમામ અંકોનો સરવાળો ૯ વડે ભાગી શકાતો હોવો જોઈએ (બીજાંક = ૯).	૬૫,૭૪૫ → ૬+૫+૭+૪+૫ = ૨૭ (૯ વડે વિભાજ્ય)
૧૦	સંખ્યાનો એકમનો અંક માત્ર ૦ હોવો જોઈએ.	૧૨,૫૬૦
૧૧	એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો અને બેકી સ્થાનના અંકોના સરવાળાનો તફાવત **૦ અથવા ૧૧ નો ગુણક** હોવો જોઈએ.	૧,૩૩૧ → (૧+૩) - (૩+૧) = ૪ - ૪ = ૦ (વિભાજ્ય)

૨.૪ ગુ.સા.અ. (HCF) અને લ.સા.અ. (LCM)

- **ગુ.સા.અ. (મહત્તમ સામાન્ય અવયવ - Highest Common Factor):** આપેલ સંખ્યાઓનો સૌથી મોટો સામાન્ય અવયવ. ગુ.સા.અ. હંમેશા આપેલી સંખ્યાઓ પૈકીની સૌથી નાની સંખ્યા જેટલો અથવા તેનાથી પણ નાનો હોય છે.
- **લ.સા.અ. (લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી - Least Common Multiple):** આપેલ સંખ્યાઓનો સૌથી નાનો સામાન્ય અવયવી. લ.સા.અ. હંમેશા આપેલી સંખ્યાઓ પૈકીની સૌથી મોટી સંખ્યા જેટલો અથવા તેનાથી પણ મોટો હોય છે.

સુવર્ણ સંબંધ: પ્રથમ સંખ્યા × બીજી સંખ્યા = HCF × LCM

અપૂર્ણાંકોનો ગુ.સા.અ. = $\frac{\text{અંશનો ગુ.સા.અ.}}{\text{છેદનો લ.સા.અ.}}$ | અપૂર્ણાંકોનો લ.સા.અ. = $\frac{\text{અંશનો લ.સા.અ.}}{\text{છેદનો ગુ.સા.અ.}}$

૨.૫ વર્ગ-વર્ગમૂળ અને ઘન-ઘનમૂળ

પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના નિયમો:

- કોઈપણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક ક્યારેય **૨, ૩, ૭ કે ૮ હોઈ શકે નહીં**. તેનો એકમનો અંક માત્ર ૦, ૧, ૪, ૫, ૬ કે ૯ જ હોઈ શકે.
- પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના અંતમાં શૂન્યોની સંખ્યા હંમેશા **બેકી (Even)** હોય છે (૨, ૪, ૬ શૂન્યો). ક્યારેય એકી શૂન્યો ન હોય.
- **પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી (Pythagorean Triplets):** જો $a^2 + b^2 = c^2$ થાય તો (a, b, c) ત્રિપુટી કહેવાય. સામાન્ય સ્વરૂપ: $(2m, m^2 - 1, m^2 + 1)$. મુખ્ય ત્રિપુટીઓ: (૩, ૪, ૫), (૫, ૧૨, ૧૩), (૭, ૨૪, ૨૫), (૮, ૧૫, ૧૭), (૯, ૪૦, ૪૧), (૧૧, ૬૦, ૬૧), (૧૨, ૩૫, ૩૭), (૨૦, ૨૧, ૨૯).

૨.૬ ઘાત અને ઘાતાંકના સુવર્ણ નિયમો

નિયમ	ગાણિતિક સ્વરૂપ	ઉદાહરણ
સમાન આધારનો ગુણાકાર	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$૨^3 \times ૨^4 = ૨^{3+૪} = ૨^7 = ૧૨૮$
સમાન આધારનો ભાગાકાર	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$૫^6 \div ૫^2 = ૫^{૬-૨} = ૫^4 = ૬૨૫$
ઘાતની ઘાત	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(૩^2)^3 = ૩^{૨ \times ૩} = ૩^6 = ૭૨૯$
શૂન્ય ઘાતાંક	$a^0 = 1$ (જ્યાં $a \neq 0$)	$૫૦૦^0 = ૧$, $(-૭)^0 = ૧$
ઋણ ઘાતાંક (વ્યસ્ત)	$a^{-m} = 1 / a^m$	$૨^{-3} = ૧ / ૨^3 = ૧ / ૮$

ભાગ ૩: વધુ સમજણ (Advanced & Competitive Depth)

ધોરણ ૯-૧૦ (વાસ્તવિક સંખ્યાઓ) + વૈદિક ગણિતની ઝડપી શોર્ટકટ ચાવીઓ + CCE / GPSC પરીક્ષા સ્પેશિયલ

૩.૧ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (Real Numbers - R) નું વર્ગીકરણ

બધી જ સંમેય અને અસંમેય સંખ્યાઓના ગણને **વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (R)** કહે છે.

૧. સંમેય સંખ્યાઓ (Rational Numbers - Q):

જે સંખ્યાને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય, જ્યાં p અને q પૂર્ણાંકો છે અને q ≠ ૦. સંમેય સંખ્યાઓનું દશાંશ સ્વરૂપ કાં તો **સાન્ત (Terminating)** હોય અથવા **અનંત-આવૃત્ત (Non-terminating Recurring)** હોય.

૨. અસંમેય સંખ્યાઓ (Irrational Numbers - I):

જે સંખ્યાને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાતી નથી. અસંમેય સંખ્યાઓનું દશાંશ વિસ્તરણ હંમેશા **અનંત-અનાવૃત્ત (Non-terminating Non-recurring)** હોય છે. દા.ત. √૨, √૩, √૫, π = 3.14159...

પરીક્ષાની અતિ મહત્વની ગૂંચવણ: π વિ. 22/7

- **π એ અસંમેય સંખ્યા છે** (કારણ કે તેનું દશાંશ વિસ્તરણ અનંત-અનાવૃત્ત છે).
- પરંતુ **૨૨/૭ એ સંમેય સંખ્યા છે** (કારણ કે તે p/q સ્વરૂપમાં છે અને તેનું મૂલ્ય અનંત-આવૃત્ત છે). ૨૨/૭ એ π નું માત્ર અંદાજિત મૂલ્ય છે!

૩. અનંત-આવૃત્ત દશાંશનું p/q માં રૂપાંતર કરવાની સુપર ફાસ્ટ શોર્ટકટ ટ્રીક

માત્ર ૩ સેકન્ડમાં p/q મેળવવાનું સૂત્ર

- **અંશ** = (સમગ્ર સંખ્યા દશાંશ ચિહ્ન અને બાર વગર) - (બાર વગરનો ભાગ)
- **છેદ** = (જેટલા અંકો પર લીટી/બાર હોય તેટલા ૯) અને ત્યારબાદ (દશાંશ પછી લીટી વગરના અંક હોય તેટલા ૦)

ઉદાહરણ ૩: $0.\overline{7}$, $0.\overline{45}$, અને $0.2\overline{35}$ ને સંક્ષિપ્ત p/q સ્વરૂપમાં ફેરવો.

- $0.\overline{7}$ = **૭/૯** (૧ અંક પર બાર છે → એક ૯ છેદમાં)
- $0.\overline{45}$ = ૪૫/૯૯ = **૫/૧૧** (બંનેને ૯ વડે ભાગતાં)
- $0.2\overline{35}$ = (૨૩૫ - ૨) / ૯૯૦ = **૨૩૩/૯૯૦** (૨ અંક પર બાર છે તેથી બે ૯, અને દશાંશ પછી ૧ અંક બાર વગરનો છે તેથી એક ૦).

૩.૨ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સ્પેશિયલ પાવર કન્સેપ્ટ્સ

૧. એકમનો અંક શોધવો (Cyclicity Concept)

મોટા ઘાતાંકવાળી સંખ્યાઓ (x^n) નો એકમનો અંક શોધવા માટે **ચક્રીયતા (Cyclicity)** ના નિયમો યાદ રાખો:

એકમનો અંક	સાયકલ લંબાઈ	નિયમ / વર્તણૂક
૦, ૧, ૫, ૬	૧ (ક્યારેય બદલાય નહીં)	ગમે તેટલી ઘાત હોય, એકમનો અંક તે જ રહે છે! ($0^n=0$, $1^n=1$, $5^n=5$, $6^n=6$)
૪ અને ૯	૨	• $૪^{\text{એકી}} = ૪$ | $૪^{\text{બેકી}} = ૬$ • $૯^{\text{એકી}} = ૯$ | $૯^{\text{બેકી}} = ૧$
૨, ૩, ૭, ૮	૪	ઘાતને ૪ વડે ભાગો અને શેષ (r) શોધો. એકમનો અંક = (એકમ)^r. જો શેષ ૦ વધે, તો ઘાત ૪ ગણવી!

ઉદાહરણ ૪: $૭^{૧૦૫}$ નો એકમનો અંક કયો થાય?

- આધારનો એકમનો અંક ૭ છે (સાયકલ ૪).
- ઘાત ૧૦૫ ને ૪ વડે ભાગતાં: ૧૦૫ = ૨૬ × ૪ + ૧ (શેષ r = ૧ વધે છે).
- તેથી એકમનો અંક = $૭^૧$ = **૭**.

૨. શેષ પ્રમેય (Remainder Theorem)

- $(a + 1)^n \div a$ માં શેષ હંમેશા **૧** વધે. (દા.ત. $૯^{૯૯} \div ૮ = (૮ + ૧)^{૯૯} \div ૮ \rightarrow$ શેષ = ૧).
- $(a - 1)^n \div a$ માં:
  - જો n બેકી (Even) હોય, તો શેષ **૧** વધે.
  - જો n એકી (Odd) હોય, તો શેષ **a - 1** વધે. (દા.ત. $૭^{૯૯} \div ૮ = (૮ - ૧)^{૯૯} \div ૮ \rightarrow$ શેષ = ૮ - ૧ = ૭).

૩. શૂન્યોની સંખ્યા શોધવી (Trailing Zeros)

ગુણાકાર કે ફેક્ટોરિયલના અંતે શૂન્ય બનવા માટે **૨ અને ૫ ની જોડી (૨ × ૫ = ૧૦)** જવાબદાર છે. ફેક્ટોરિયલ (n!) માં હંમેશા ૨ ની સંખ્યા ૫ કરતાં વધુ હોય છે, તેથી અંતે આવતા શૂન્યોની સંખ્યા માત્ર **૫ ના ઘાતાંક** પરથી નક્કી થાય છે.

n! માં શૂન્યોની સંખ્યા = ⌊n/5⌋ + ⌊n/25⌋ + ⌊n/125⌋ + ...

ઉદાહરણ ૫: ૧૦૦! (૧ થી ૧૦૦ ના સતત ગુણાકાર) ના અંતમાં કેટલા શૂન્યો આવે?

- ૧૦૦ ÷ ૫ = ૨૦
- ૨૦ ને ફરી ૫ વડે ભાગો: ૨૦ ÷ ૫ = ૪
- કુલ શૂન્યો = ૨૦ + ૪ = **૨૪ શૂન્યો**.

૪. ભાજકોની સંખ્યા અને ભાજકોનો સરવાળો (Number and Sum of Factors)

જો કોઈ સંખ્યા N નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ $N = p^a \times q^b \times r^c$ હોય (જ્યાં p, q, r અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે):

કુલ ભાજકોની સંખ્યા = $(a + 1)(b + 1)(c + 1)$

ભાજકોનો સરવાળો = $\frac{p^{a+1} - 1}{p - 1} \times \frac{q^{b+1} - 1}{q - 1} \times \frac{r^{c+1} - 1}{r - 1}$

ઉદાહરણ ૬: સંખ્યા ૭૨ ના કુલ કેટલા ભાજકો (અવયવો) થાય?

- ૭૨ નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ: $૭૨ = ૮ \times ૯ = ૨^3 \times ૩^2$
- ઘાતાંકો અનુક્રમે a = ૩ અને b = ૨ છે.
- કુલ ભાજકો = (૩ + ૧) × (૨ + ૧) = ૪ × ૩ = **૧૨** ભાજકો.

૫. ક્રમિક સંખ્યાઓના સરવાળાના સુવર્ણ સૂત્રો

શ્રેણી પ્રકાર	ગાણિતિક સૂત્ર	ઉદાહરણ (n = ૧૦)
પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ	$\frac{n(n + 1)}{2}$	૧ થી ૧૦ નો સરવાળો = (૧૦ × ૧૧) / ૨ = ૫૫
પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓ	n^2	પ્રથમ ૧૦ એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = ૧૦^2 = ૧૦૦
પ્રથમ n બેકી સંખ્યાઓ	$n(n + 1)$	પ્રથમ ૧૦ બેકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = ૧૦ × ૧૧ = ૧૧૦
પ્રથમ n સંખ્યાઓના વર્ગોનો સરવાળો	$\frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$	$૧^2 + ૨^2 + ... + ૧૦^2$ = (૧૦ × ૧૧ × ૨૧) / ૬ = ૩૮૫
પ્રથમ n સંખ્યાઓના ઘનનો સરવાળો	$\left[\frac{n(n + 1)}{2} \right]^2$	$૧^3 + ૨^3 + ... + ૧૦^3 = (૫૫)^2$ = ૩,૦૨૫

૩.૩ વૈદિક ગણિતની સુપર ફાસ્ટ શોર્ટકટ ચાવીઓ (Vedic Maths Special)

૧. બીજાંક પદ્ધતિ (Beejank / Digital Root)

સંખ્યાના તમામ અંકોનો ત્યાં સુધી સરવાળો કરવો જ્યાં સુધી એક જ અંક (૧ થી ૯) ન મળે. સરવાળો કરતી વખતે **૯ ને ગણવો નહીં (Drop 9)**.

બીજાંક દ્વારા ગણતરીનો તાળો મેળવવો

કોઈપણ ગુણાકાર, સરવાળો કે બાદબાકી સાચી છે કે નહીં તે ચકાસવા: ડાબી બાજુના બીજાંકો વચ્ચેની પ્રક્રિયા = જમણી બાજુનો બીજાંક!

દા.ત. ૨૩ × ૪૨ = ૯૬૬

• ૨૩ નો બીજાંક = ૨ + ૩ = ૫

• ૪૨ નો બીજાંક = ૪ + ૨ = ૬

• ડાબી બાજુ = ૫ × ૬ = ૩૦ → ૩ + ૦ = **૩**

• જમણી બાજુ (૯૬૬) = ૬ + ૬ = ૧૨ → ૧ + ૨ = **૩** (બંને સમાન છે, દાખલો સાચો છે!)

૨. એકાધિકેન પૂર્વેણ (એકમમાં ૫ ધરાવતી સંખ્યાનો વર્ગ)

$$(N5)^2 = [N \times (N + 1)] \mid 25$$

ઉદાહરણો:

• ૩૫^2 = (૩ × ૪) | ૨૫ = **૧૨૨૫**

• ૭૫^2 = (૭ × ૮) | ૨૫ = **૫૬૨૫**

• ૧૧૫^2 = (૧૧ × ૧૨) | ૨૫ = **૧૩૨૨૫**

૩. નિખિલં નવતશ્ચરમં દશતઃ (આધાર આધારિત ગુણાકાર)

જ્યારે સંખ્યાઓ ૧૦, ૧૦૦ કે ૧૦૦૦ ની નજીક હોય:

ઉદાહરણ ૭: ૧૦૪ × ૧૦૭ નો ગુણાકાર મૌખિક રીતે કરો (આધાર = ૧૦૦).

• ૧૦૪ એ ૧૦૦ કરતાં +૪ વધારે છે.

• ૧૦૭ એ ૧૦૦ કરતાં +૭ વધારે છે.

• ડાબો ભાગ = ૧૦૪ + ૭ (અથવા ૧૦૭ + ૪) = **૧૧૧**

• જમણો ભાગ = (+૪) × (+૭) = **૨૮**

• જવાબ = **૧૧,૧૨૮**

૪. દ્વંદ્વ યોગ (Dwandwa Yoga - મૌખિક વર્ગ પદ્ધતિ)

કોઈપણ ૨ અંકની સંખ્યા ab નો વર્ગ: $a^2 \mid 2ab \mid b^2$

દા.ત. ૪૩^2:

• જમણો ભાગ: ૩^2 = ૯

• મધ્ય ભાગ: ૨ × ૪ × ૩ = ૨૪ (૪ રાખી ૨ વદી ચડાવો)

• ડાબો ભાગ: ૪^2 = ૧૬ + ૨ = ૧૮

• જવાબ = **૧૮૪૯**

૩.૪ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના ૫૦ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોત્તરો (Solved MCQs)

CCE, GPSC, પોલીસ અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષા પદ્ધતિ મુજબ પસંદ કરેલા અતિ મહત્વના પ્રશ્નો:

પ્રશ્ન ૧. સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે?

(A) ૦ (B) ૧

(C) ૨ (D) ૩

જવાબ: (C) ૨

સમજૂતી: ૨ એ સૌથી નાની અને એકમાત્ર બેકી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. ૧ એ વિશિષ્ટ સંખ્યા છે.

પ્રશ્ન ૨. ૧ થી ૫૦ વચ્ચે કુલ કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ આવેલી છે?

(A) ૧૦ (B) ૧૫

(C) ૨૫ (D) ૨૦

જવાબ: (B) ૧૫

સમજૂતી: ૧ થી ૫૦ માં ૧૫ અને ૫૧ થી ૧૦૦ માં ૧૦, આમ ૧ થી ૧૦૦ વચ્ચે કુલ ૨૫ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે.

પ્રશ્ન ૩. જો સંખ્યા 5432*7 એ 9 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય, તો * ના સ્થાને કયો અંક આવે?

(A) ૦ (B) ૧

(C) ૬ (D) ૯

જવાબ: (C) ૬

સમજૂતી: અંકોનો સરવાળો = ૫+૪+૩+૨+*+૭ = ૨૧ + *. ૨૧ પછી ૯ નો ગુણક ૨૭ આવે, તેથી * = ૨૭ - ૨૧ = ૬.

પ્રશ્ન ૪. સંખ્યા 4381*4 એ 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો * ની કિંમત શોધો.

(A) ૫ (B) ૭

(C) ૮ (D) ૧

જવાબ: (B) ૭

સમજૂતી: એકી સ્થાનનો સરવાળો = ૪ + ૮ + * = ૧૨ + *. બેકી સ્થાનનો સરવાળો = ૧ + ૩ + ૪ = ૮. તફાવત (૧૨ + *) - ૮ = ૪ + * = ૧૧ → * = ૭.

પ્રશ્ન ૫. $3^{65} \times 6^{59} \times 7^{71}$ નો એકમનો અંક કયો થશે?

(A) ૧ (B) ૨

(C) ૪ (D) ૬

જવાબ: (C) ૪

સમજૂતી: $3^{૬૫}$ → ૬૫ ÷ ૪ શેષ ૧ → 3^1 = ૩. $૬^{૫૯}$ → એકમ ૬ જ રહે. $૭^{૭૧}$ → ૭૧ ÷ ૪ શેષ ૩ → ૭^3 = ૩૪૩ (એકમ ૩). ગુણાકાર = ૩ × ૬ × ૩ = ૫૪ (એકમ ૪).

પ્રશ્ન ૬. $0.\overline{123}$ નું સાદું p/q સ્વરૂપ શું થાય?

(A) 123/1000 (B) 41/333

(C) 123/99 (D) 41/300

જવાબ: (B) 41/333

સમજૂતી: ૧૨૩/૯૯૯. અંશ અને છેદને ૩ વડે ભાગતાં: ૧૨૩ ÷ ૩ = ૪૧ અને ૯૯૯ ÷ ૩ = ૩૩૩ → ૪૧/૩૩૩.

પ્રશ્ન ૭. પ્રથમ ૨૦ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય?

(A) ૨૦૦ (B) ૨૧૦

(C) ૨૨૦ (D) ૧૯૦

જવાબ: (B) ૨૧૦

સમજૂતી: S = (૨૦ × ૨૧) / ૨ = ૧૦ × ૨૧ = ૨૧૦.

પ્રશ્ન ૮. પ્રથમ ૨૫ એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય?

(A) ૫૦૦ (B) ૬૨૫

(C) ૬૫૦ (D) ૫૫૦

જવાબ: (B) ૬૨૫

સમજૂતી: પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = n^2 = ૨૫^2 = ૬૨૫.

પ્રશ્ન ૯. ૫૦! (૫૦ ફેક્ટોરિયલ) ના અંતમાં કેટલા શૂન્યો આવે?

(A) ૧૦ (B) ૧૨

(C) ૧૪ (D) ૧૫

જવાબ: (B) ૧૨

સમજૂતી: ૫૦ ÷ ૫ = ૧૦, ૧૦ ÷ ૫ = ૨. કુલ શૂન્યો = ૧૦ + ૨ = ૧૨.

પ્રશ્ન ૧૦. સંખ્યા ૧૨૦ ના કુલ ભાજકો (અવયવો) ની સંખ્યા શોધો.

(A) ૧૨ (B) ૧૬

(C) ૧૮ (D) ૨૦

જવાબ: (B) ૧૬

સમજૂતી: ૧૨૦ = $૨^3 \times ૩^1 \times ૫^1$. કુલ ભાજકો = (૩+૧)(૧+૧)(૧+૧) = ૪ × ૨ × ૨ = ૧૬.

પ્રશ્ન ૧૧. બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. ૧૨ અને લ.સા.અ. ૭૨ છે. જો એક સંખ્યા ૨૪ હોય, તો બીજી સંખ્યા કઈ?

(A) ૩૬ (B) ૪૮

(C) ૧૮ (D) ૬૦

જવાબ: (A) ૩૬

સમજૂતી: બીજી સંખ્યા = (HCF × LCM) / પ્રથમ સંખ્યા = (૧૨ × ૭૨) / ૨૪ = ૩૬.

પ્રશ્ન ૧૨. નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા અસંમેય (Irrational) છે?

(A) √૪ (B) ૨૨/૭

(C) π (D) 3.14

જવાબ: (C) π

સમજૂતી: π નું દશાંશ વિસ્તરણ અનંત-અનાવૃત્ત હોવાથી અસંમેય છે. ૨૨/૭ અને 3.14 સંમેય છે.

પ્રશ્ન ૧૩. 25^{25} ને 26 વડે ભાગતાં કેટલી શેષ વધે?

(A) ૧ (B) ૨૫

(C) ૦ (D) ૨૪

જવાબ: (B) ૨૫

સમજૂતી: $(૨૬ - ૧)^{૨૫} \div ૨૬ \rightarrow (-૧)^{૨૫} = -૧$. ઋણ શેષ હોવાથી ૨૬ - ૧ = ૨૫ શેષ વધે.

પ્રશ્ન ૧૪. ૧૦-મી ત્રિકોણીય સંખ્યા (Triangular Number) કઈ છે?

(A) ૪૫ (B) ૫૫

(C) ૫૦ (D) ૬૫

જવાબ: (B) ૫૫

સમજૂતી: $T_{10} = (૧૦ \times ૧૧) / ૨ = ૫૫$.

પ્રશ્ન ૧૫. કપ્લેકર અચળાંક (Kaprekar Constant) કયો છે?

(A) ૧૭૨૯ (B) ૬૧૭૪

(C) ૪૯૫ (D) ૩૧૪૧

જવાબ: (B) ૬૧૭૪

સમજૂતી: ૪ અંકની સંખ્યાઓ માટે કપ્લેકર અચળાંક ૬૧૭૪ છે. (૩ અંક માટે ૪૯૫ અને ૧૭૨૯ એ રામાનુજન સંખ્યા છે).

પ્રશ્ન ૧૬. નીચેનામાંથી કઈ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી નથી?

(A) 3, 4, 5 (B) 5, 12, 13

(C) 7, 24, 25 (D) 6, 8, 12

જવાબ: (D) 6, 8, 12

સમજૂતી: $૬^2 + ૮^2 = ૩૬ + ૬૪ = ૧૦૦ = ૧૦^2 \neq ૧૨^2$. તેથી (૬, ૮, ૧૨) પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી નથી.

પ્રશ્ન ૧૭. સંખ્યા ૪૫ ના વર્ગનું મૂલ્ય વૈદિક એકાધિકેન પદ્ધતિ મુજબ શું થાય?

(A) ૨૦૨૫ (B) ૨૫૨૫

(C) ૨૧૨૫ (D) ૧૮૨૫

જવાબ: (A) ૨૦૨૫

સમજૂતી: $૪૫^2 = (૪ \times ૫) \mid ૨૫ = ૨૦૨૫$.

પ્રશ્ન ૧૮. સંખ્યા ૮૫,૯૪૩ નો બીજાંક (Digital Root) કેટલો થાય?

(A) ૫ (B) ૨

(C) ૨૯ (D) ૧૧

જવાબ: (B) ૨

સમજૂતી: ૮+૫+૯+૪+૩ = ૨૯ → ૨+૯ = ૧૧ → ૧+૧ = ૨. (અથવા ૯ ને અવગણીને: ૮+૫+૪+૩ = ૨૦ → ૨+૦ = ૨).

પ્રશ્ન ૧૯. બે ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. હંમેશા કેટલો હોય?

(A) ૧ (B) ૨

(C) ૪ (D) અનિશ્ચિત

જવાબ: (B) ૨

સમજૂતી: કોઈપણ બે ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓ (જેમ કે ૨ અને ૪, અથવા ૧૦ અને ૧૨) નો ગુ.સા.અ. હંમેશા ૨ જ હોય છે.

પ્રશ્ન ૨૦. બે ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. હંમેશા કેટલો હોય?

(A) ૧ (B) ૨

(C) ૦ (D) સંખ્યાઓના ગુણાકાર જેટલો

જવાબ: (A) ૧

સમજૂતી: ક્રમિક સંખ્યાઓ (જેમ કે ૭ અને ૮, અથવા ૧૪ અને ૧૫) હંમેશા સહ-અવિભાજ્ય હોય છે, તેથી ગુ.સા.અ. ૧ હોય છે.

પ્રશ્ન ૨૧ થી ૫૦ ના ઝડપી રિવિઝન કી પોઈન્ટ્સ (One-Liners):

• ૨૧. ૧ થી ૧૦૦ માં ૭ અંક કુલ **૨૦ વખત** આવે છે.
• ૨૨. ૧ થી ૧૦૦ માં ૦ અંક કુલ **૧૧ વખત** આવે છે.
• ૨૩. ૧ થી ૧૦૦ માં ૧ અંક કુલ **૨૧ વખત** આવે છે.
• ૨૪. ૨ અંકની સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા = **૯૭**.
• ૨૫. ૩ અંકની સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા = **૧૦૧**.
• ૨૬. ૩ અંકની સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા = **૯૯૭**.
• ૨૭. $૨^{૧૦}$ = **૧,૦૨૪**.
• ૨૮. કોઈપણ સંખ્યાની શૂન્ય ઘાત (a^0) = **૧**.
• ૨૯. √(-૪) એ વાસ્તવિક સંખ્યા નથી (કાલ્પનિક/સંકર સંખ્યા છે).
• ૩૦. બે સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચે **અનંત** સંમેય સંખ્યાઓ આવેલી હોય છે.
• ૩૧. ૧/૭ નું દશાંશ સ્વરૂપ $0.\overline{142857}$ (૬ અંકનું આવૃત્ત જૂથ) છે.
• ૩૨. સંમેય સંખ્યા p/q નું દશાંશ વિસ્તરણ સાન્ત હોવા માટે q ના અવિભાજ્ય અવયવો માત્ર $2^n \times 5^m$ સ્વરૂપના હોવા જોઈએ.
• ૩૩. ૧૭૨૯ ને **હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા** કહે છે, કારણ કે તે બે ઘનનો સરવાળો બે જુદી રીતે દર્શાવી શકાતી સૌથી નાની સંખ્યા છે ($૧^3 + ૧૨^3 = ૯^3 + ૧૦^3 = ૧૭૨૯$).
• ૩૪. એકમના સ્થાને ૫ હોય તેવી સંખ્યાના વર્ગનો દશકનો અંક હંમેશા **૨** જ હોય (અંતમાં હંમેશા ૨૫ આવે).
• ૩૫. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો ડિજિટલ રૂટ (બીજાંક) હંમેશા **૧, ૪, ૭ કે ૯** જ હોય છે.
• ૩૬. પૂર્ણઘન સંખ્યાનો બીજાંક હંમેશા **૧, ૮ કે ૯** જ હોય છે.
• ૩૭. n બાજુવાળા બહુકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા = [n(n - 3)] / 2.
• ૩૮. પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સરેરાશ = (n + 1) / 2.
• ૩૯. પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ = n.
• ૪૦. પ્રથમ n બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ = n + 1.
• ૪૧. જો કોઈ સંખ્યાને ૩ અને ૫ બંને વડે ભાગી શકાય તો તે **૧૫** વડે પણ વિભાજ્ય બને.
• ૪૨. બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. હંમેશા તેમના લ.સા.અ. નો **અવયવ** જ હોય.
• ૪૩. કોઈપણ ત્રણ ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર હંમેશા **૬** વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય.
• ૪૪. કોઈપણ ચાર ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર હંમેશા **૨૪** વડે વિભાજ્ય હોય.
• ૪૫. એકી સંખ્યાનો વર્ગ હંમેશા 8k + 1 સ્વરૂપનો હોય છે.
• ૪૬. ૧ થી ૧૦ સુધીની તમામ સંખ્યાઓ વડે વિભાજ્ય હોય તેવી સૌથી નાની સંખ્યા = **૨,૫૨૦**.
• ૪૭. 111,111,111 × 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321 (પેલીન્ડ્રોમિક પૅટર્ન).
• ૪૮. શૂન્ય વડે ભાગાકાર ગણિતમાં **અવ્યાખ્યાયિત (Undefined)** છે.
• ૪૯. વિન્કુલમ (Vinculum) પદ્ધતિમાં ૫ કરતાં મોટા અંકોને ઋણ બાર વડે નાની સંખ્યામાં ફેરવવામાં આવે છે.
• ૫૦. ગણિતમાં પાયથાગોરસ પ્રમેય કરતાં પ્રાચીન એવો બોધાયન સુલબા સૂત્રમાં શુલ્વ સૂત્ર ઉપલબ્ધ છે.



Smart Exam Guru Application

ગુજરાત સરકારની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ (CCE, GPSC, Police, Forest Guard, TET/TAT) ની પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો!

📲 **Google Play Store પરથી ફ્રી ડાઉનલોડ કરો**

— સંપૂર્ણ સંખ્યા પદ્ધતિ (ટોપિક ૧) સમાપ્ત —

Smart Exam Guru App | Play Store Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piyush.smartexamguru